Homework #2 Chapter 3

T3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8

3-1 调幅波的数学表达式为 $v_{AM}(t)=10(1+0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ (V)，加于 1k 电阻的负载上，求：

（1） 载波分量功率为多少？

（2） 旁频分量功率为多少？

（3） 最大瞬时功率和最小瞬时功率分别为多少？（大瞬时功率：载波一周期上损耗的平均能量）

解： $V_{cm}(t)=V_{cm}+K_aV_{\Omega m}\cos\Omega t=10+5\cos\Omega t$

对比得到， $\begin{cases} V_{cm}=10V,\ K_aV_{\Omega m}=5V \\ m_a=\frac{1}{2} \end{cases}$

$P=\frac{1}{2R}V_{cm}^2(t)$, $V_{cm}(t)=V_{cm}(1+m_a\cos\Omega t)$

(1) $P_c=\frac{1}{2R}V_{cm}^2=50mW$

(2) $2P_{\omega\pm\Omega}=2\times\frac{1}{2R}(\frac{1}{2}m_aV_{cm})^2=6.25mW$

(3) $P_{max}=\frac{1}{2R}V_{cm}^2(1+m_a)^2=112.5mW$

$P_{min}=\frac{1}{2R}V_{cm}^2(1-m_a)^2=12.5mW$

3-3 调频发射机载频为 90MHz，调制信号频率是 $F=20\text{kHz}$，调制系数 $m_f=5$，载频幅度为 30V（峰值），发射机驱动 50Ω 天线。试求：

（1） 调频波的表达式；

（2） 调频波的最大频偏；

（3） 调频波带宽；

（4） 发射机总功率；

（5） 调频波载频占总功率的比例为多少？

解 $f_c=90\text{MHz} \Rightarrow \omega_c=2\pi f_c=1.80\pi\times10^8\ \text{rad/s}$

$F=20\text{KHz} \Rightarrow \Omega=2\pi F=40\pi\times10^3\ \text{rad/s}$

$$\omega(t)=\omega_c+k_f v_\Omega(t)=\omega_c+k_f V_{\Omega m}\cos\Omega t=\omega_c+m_f\Omega\cos\Omega t$$

故 $\varphi(t)=\omega_c t+m_f\sin\Omega t$

(1) $v(t)=V_{cm}\cos(\omega_c t+m_f\sin\Omega t)$

$=30\cos[1.8\pi\times10^8 t+5\sin(4\pi\times10^4 t)]$

(2) $\Delta\omega=m_f F=100\text{KHz}$

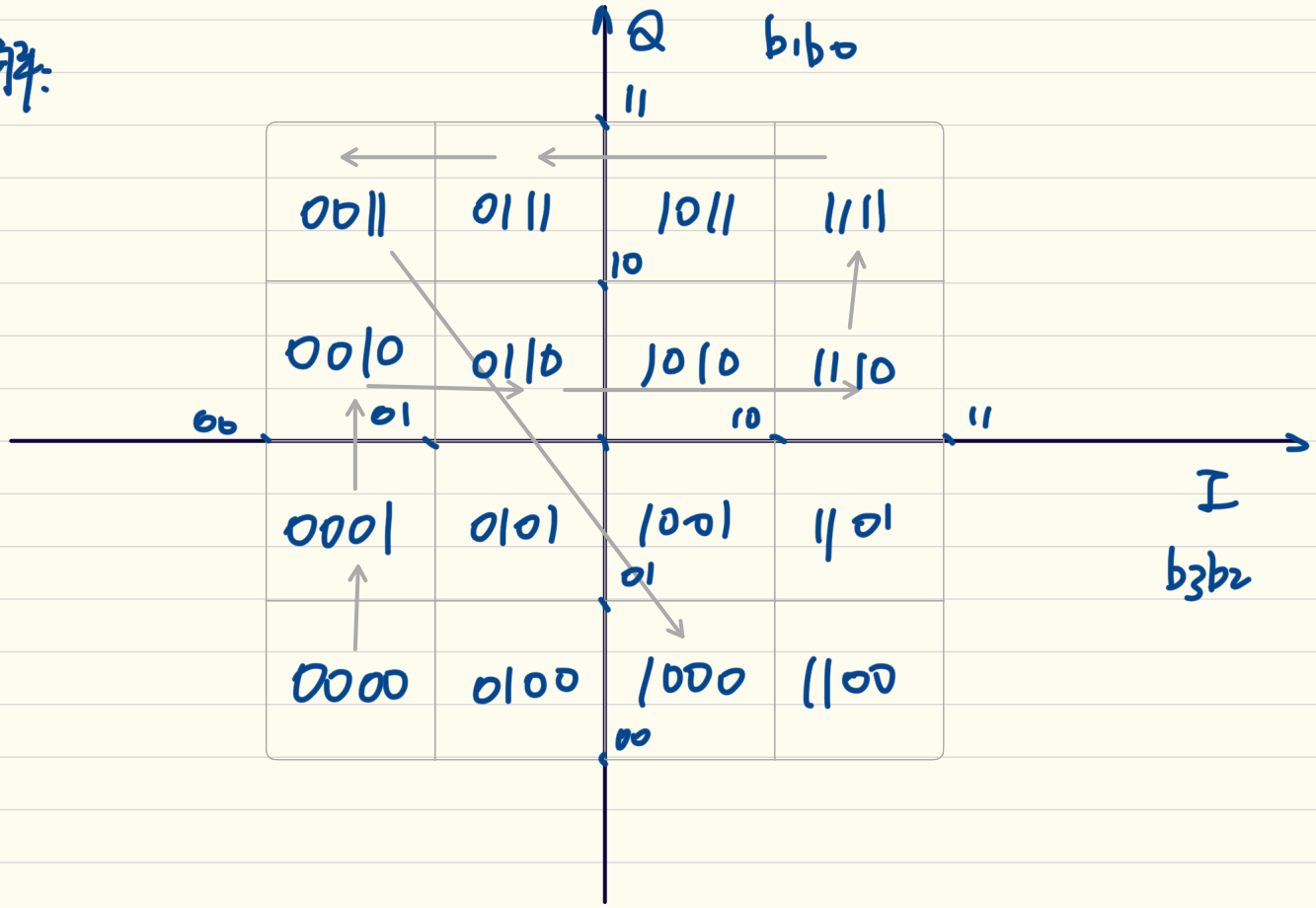
(3) $BW_{CR}=2(m_f+1)F=240\text{KHz}$

(4) $P=\frac{1}{2R}V_{cm}^2=9\text{W}$

(5) $\frac{P_c}{P_{total}}=[J_0(m_f)]^2=[J_0(5)]^2=3.15\%$

3-5 某一路基带信号的符号为：0000，0001，0010，0110，1110，1111，0111，0011，1000 等。数据进入 16QAM 调制器，信号被分为两路，一路给 I，另一路给 Q，每一路一次给 2 比特的数据。

解：



3-7 调频广播频段位 88～108MHz，最大频偏为 $\Delta f=\pm 75\text{kHz}$，最高调制频率为 $F=15\text{kHz}$，信道间为 200kHz，调频接收机的中频为 $f=10.7\text{MHz}$。试求：

（1） 在 RF 段选择信道和在中频段选择信道所要求的 Q 值；

（2） 接收机的本振频率范围；

（3） 镜频频率是否落在信号频率内？

（4） 是否可以选择中频保证镜频频率一定位于信号频带之外？ 如何选择？

解：

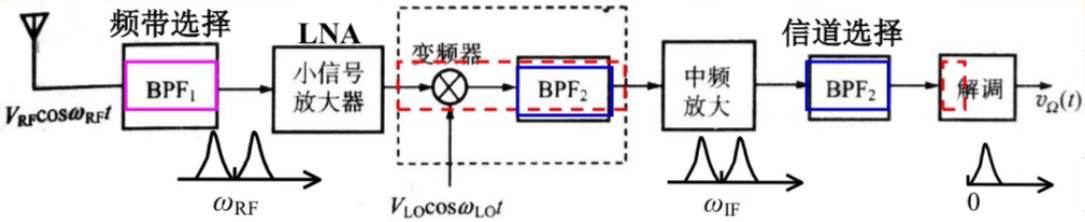


图 4.2.1 超外差式接收机射频部分的结构方框图

$f_{RF}=88\sim108\text{MHz}$ $F=15\text{KHz}$ $f_{IF}=10.7\text{MHz}$

$\Delta f=\pm75\text{KHz}$ $\Delta f_S=200\text{KHz}$

(1) $BW=2(\Delta f+F)=180\text{KHz}$

由于 $\Delta f_S=200\text{KHz}>BW$，选取 $BW=200\text{KHz}$

RF段，$Q_{min}=\frac{f_{RFmin}}{BW}=440$ $Q_{max}=\frac{f_{RFmax}}{BW}=540$

IF段，$Q=\frac{f_{IF}}{BW}=53.5$

(2) $f_{LO}=f_{RF}+f_{IF}=98\sim118.7\text{MHz}$

(3) $f_{ir}=f_{LO}+f_{IF}=109.4\sim129.4\text{MHz}$，不在

(4) $f_{RFmax}-2f_{IF}>f_{RF,min}$

$\Rightarrow f_{IF}>\frac{f_{RFmin}-f_{RFmax}}{2}=10\text{MHz}$

即 $f_{IF}>10\text{MHz}$

3.8 请说明二次变频方案的优、缺点，对I中频和II中频选择的原则？

优点：同时实现3

① 良好的镜频抑制 ② 良好的邻道选择性

缺点：

① 系统更加复杂，成本和功耗增加

② 更多寄生响应，第二本振和第二混频器产生新的组合频率干扰

选择原则：

I中频WiFi采用高中频值，以提高接收和抑制镜像频率干扰能力

II中频WiF2采用低中频值，以提高信道的选择性